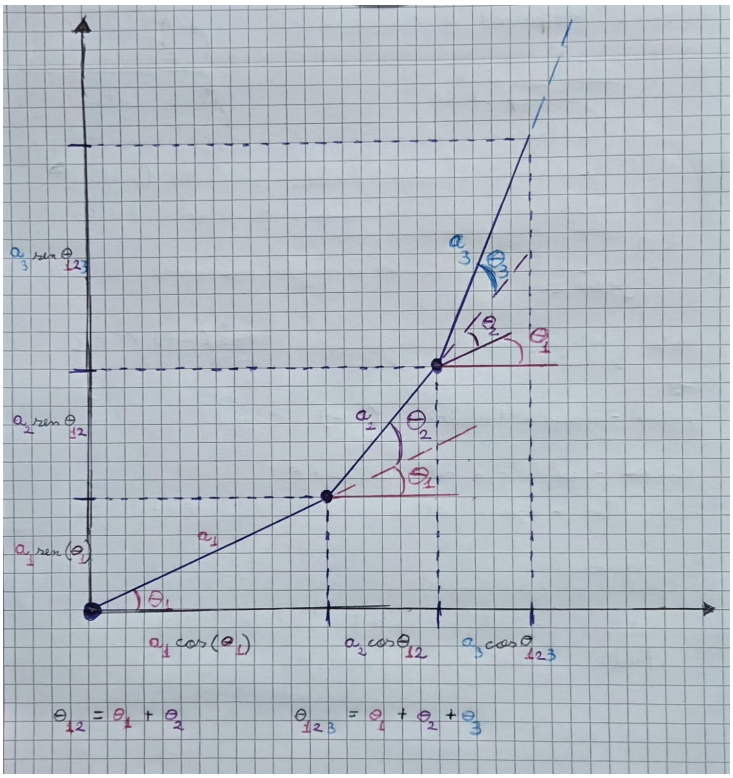
Análise cinematica do robô 3R planar

Carlos Henrique Beckert (20203989)
Fernando Mendes Peixer (24250467)
Luiz Guilherme Albino de Souza (23150186)
Priscila Tanno Nogueira de Carvalho (18206796)

Joinville 2026

1 CINEMÁTICA DIRERTA

Figura 1 – Gráfico Robô 3R



Fonte: Autoria própria ().

Pela Figura 1, a cinemática direrta é:

$$x = a_1 \cdot \cos\theta_1 + a_2 \cdot \cos\theta_{12} + a_3 \cdot \cos\theta_{123} \tag{1}$$

$$y = a_1 \cdot \sin\theta_1 + a_2 \cdot \sin\theta_{12} + a_3 \cdot \sin\theta_{123} \tag{2}$$

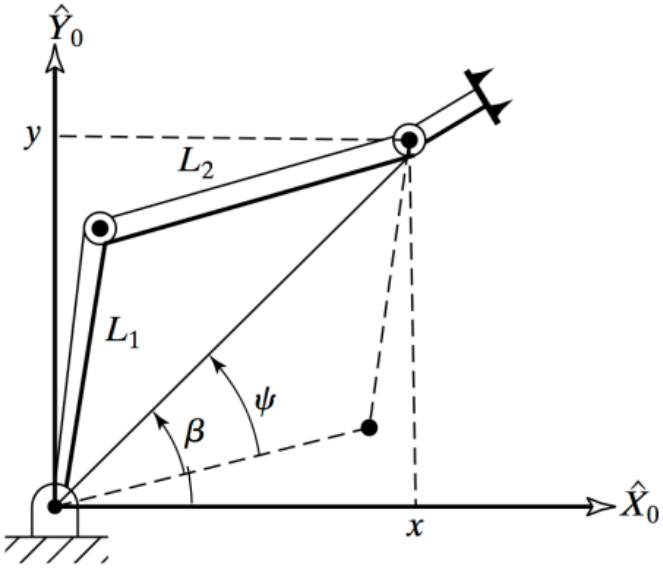
Sendo:

$$\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2 \tag{3}$$

$$\theta_{123} = \theta_{12} + \theta_3 \tag{4}$$

2 CINEMÁTICA INVERSA

Figura 2 – Gráfico Robô 3R, para análise geométrica



Fonte: Bianchi (2016).

Na Figura 2, se tem que:

$$\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$$

$$\theta_1 = \beta \pm \psi$$

Aplicando a lei dos cossenos no triangulo da Figura 3 se tem que

$$(x^2 + y^2) = l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(180 - \theta_2)$$

Sendo $0 \leq \theta_2 \leq -180$,

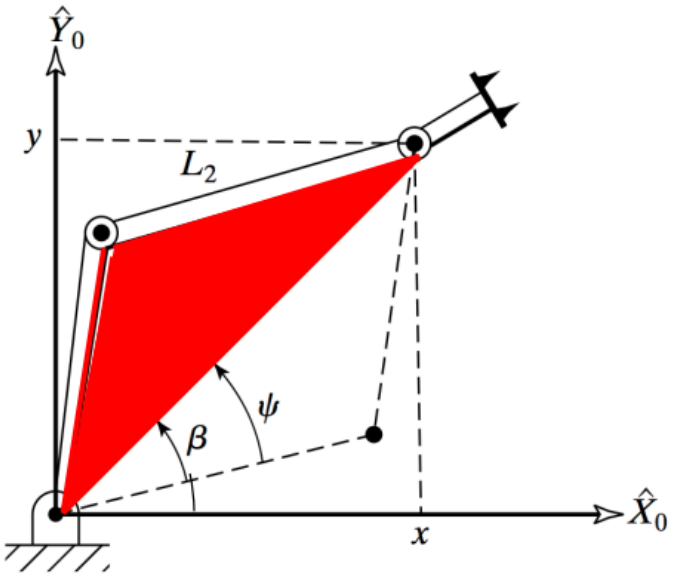
$$\cos(180 - \theta_2) = -\cos(\theta_2)$$

Desse modo,

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}$$

$$\theta_2 = \arccos\left[\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right] \tag{5}$$

Figura 3 – Gráfico Robô 3R com triangulo para achar θ_2



Fonte: Bianchi (2016).

Também pela leidos cossenos, com $0 \leq \psi \leq 180$:

$$\cos(\psi) = \frac{x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2}{2l_1\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\psi = \arccos\left[\frac{x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2}{2l_1\sqrt{x^2 + y^2}}\right]$$

E, pela Figura 2, com β no primeiro quadrante, obtêm-se

$$\beta = \arctan 2(y, x)$$

Logo,

$$\theta_1 = \beta \pm \psi$$

$$\theta_1 = \arctan 2(y, x) \pm \arccos\left[\frac{x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2}{2l_1\sqrt{x^2 + y^2}}\right] \tag{6}$$

Por consequência se encontra θ_3 com

$$\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$$

$$\theta_3 = \phi - (\theta_1 + \theta_2) \tag{7}$$

3 MATRIZ HOMOGÊNEA DE TRANDORMAÇÃO

Sendo, as matrizes de rotação:

$$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Então, pela Figura 1,

$$R_3^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_{123} & -\sin\theta_{123} & 0 \\ \sin\theta_{123} & \cos\theta_{123} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Pela Figura 1, se encontra a matriz de translação

$$T3^0 = \begin{bmatrix} a_1 \cdot \cos\theta_1 + a_2 \cdot \cos\theta_{12} + a_3 \cdot \cos\theta_{123} \\ a_1 \cdot \sin\theta_1 + a_2 \cdot \sin\theta_{12} + a_3 \cdot \sin\theta_{123} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

Sabendo que matriz de trandormação homogênea é

$$A_3^0 = \begin{bmatrix} R_3^0 & T3^0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

Logo,

$$A_3^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_{123} & -\sin\theta_{123} & 0 & a_1 \cdot \cos\theta_1 + a_2 \cdot \cos\theta_{12} + a_3 \cdot \cos\theta_{123} \\ \sin\theta_{123} & \cos\theta_{123} & 0 & a_1 \cdot \sin\theta_1 + a_2 \cdot \sin\theta_{12} + a_3 \cdot \sin\theta_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{10}$$

REFERÊNCIAS

BIANCHI, R. **ROBOTICA-04-A-Cinematica Inversa**. 2016. Acesso em: 10 abril 2026. Disponível em: https://fei.edu.br/~rbianchi/Robotica/ROBOTICA-04-A-Cinematica_Inversa.pdf?utm_source=copilot.com.